

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x - y = 7 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và $(d) : y = -2x + 3$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 3 = 0$.

a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một đội xe cần vận chuyển 36 tấn hàng. Trước khi khởi hành, đội được tăng cường thêm 3 xe nên mỗi xe chở ít hơn dự định 1 tấn. Hỏi ban đầu đội có bao nhiêu xe?

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm).

a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$.

b) Kẻ cát tuyến ADE không đi qua O (D nằm giữa A và E). Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.

c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: Tứ giác $DHOE$ nội tiếp.

--- HẾT ---